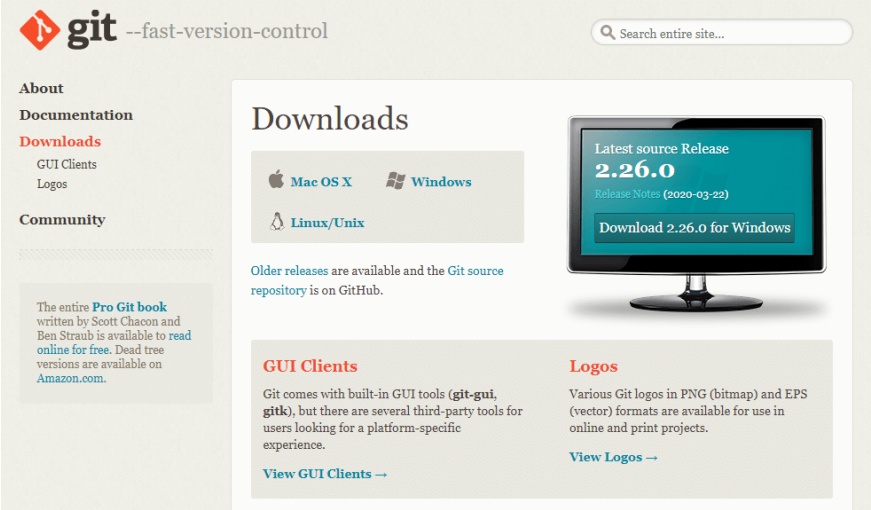
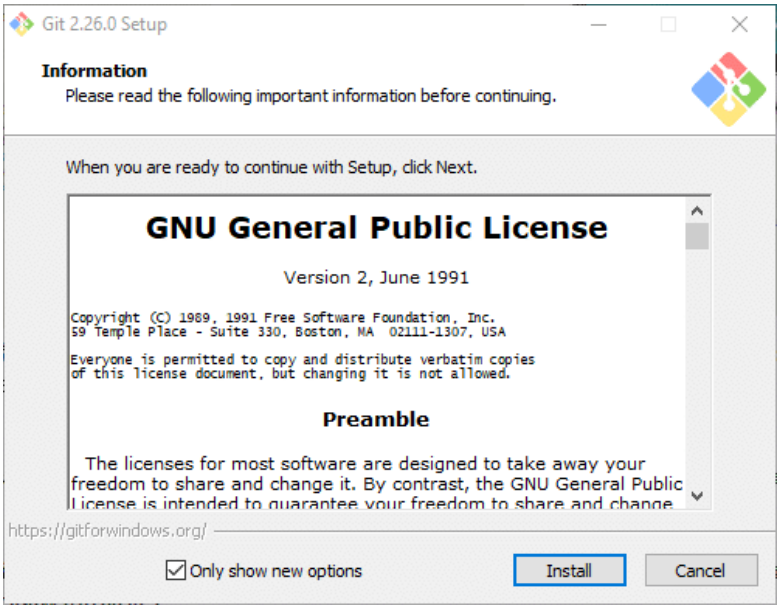
Git

ดาวน์โหลด และ ติดตั้ง Git

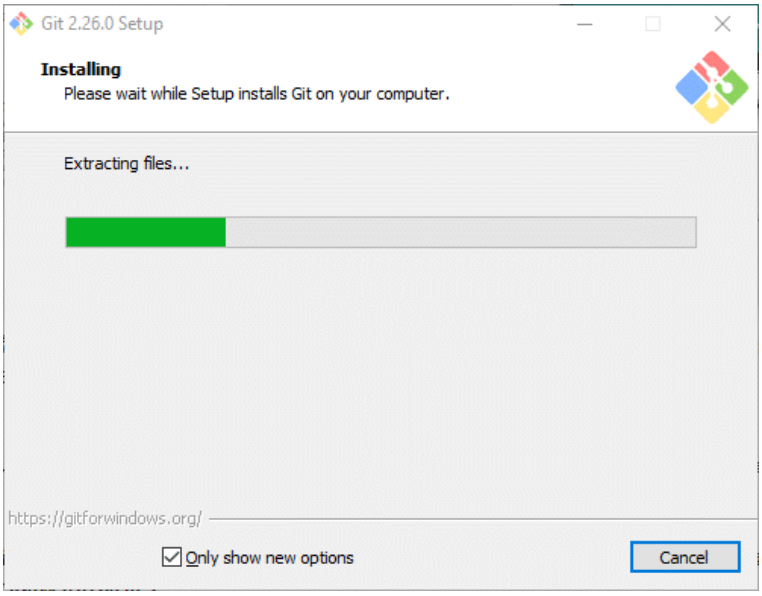
สำหรับการติดตั้งนั้นก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของ Git ได้เลย มีตัวติดตั้งให้ติดตั้งกันง่ายๆ โหลดไฟล์จากหน้าเว็บ https://git-scm.com/install/



จากนั้นก็เปิดไฟล์



แล้วก็กด install เป็นอันเรียบร้อย



สำหรับคนที่ใช้ Ubuntu ก็ติดตั้งด้วยคำสั่งด้านล่างนี้ได้เลย

```
apt-get install git
```

หรือ linux อื่นๆก็ลองเข้าไปดูคำสั่งได้จากหน้าเว็บของ Git ได้เช่นกัน Git หลังจากติดตั้งแล้วก็ต้องทำการตั้งค่ากันซักเล็กน้อยเพื่อใช้งาน คือตั้งชื่อกับอีเมลนั้นเอง

```
git config --global user.name "ชื่อที่จะใช้"
git config --global user.email "กับอีเมลที่จะใช้"
```

อย่าลืม double quote “ ” ครอบชื่อกับอีเมลด้วยนะ !!!

คำสั่งพื้นฐานมีอะไรบ้าง

คำสั่งพื้นฐานที่ต้องใช้ใน Git

```
git Init
```

เป็นคำสั่งที่มีไว้ใช้งานที่โฟลเดอร์งานนั้นเช่น

```
cd workspace
git init
```

การทำงานคือเข้าไปในโฟลเดอร์ workspace แล้วให้ git ทำงานที่ตำแหน่งปัจจุบัน ก็คือ workspace นั่นเอง

```
git add
```

ใช้สำหรับเพิ่มไฟล์เข้าไปใน stage (เป็นการระบุว่าต้องการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงไฟล์ไหนใน git บ้าง) เช่น

```
git add main.html
```

หรือถ้าต้องการเพิ่มทั้งโฟลเดอร์

```
git add .
git status
```

ใช้สำหรับตรวจสอบว่ามีไฟล์ไหนที่ยังไม่ได้ add หรือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วยังไม่ถูกจัดการบ้าง

```
git status
git reset
```

เป็นการย้อน version ไฟล์ให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมก่อนที่จะ add ไฟล์เข้าสู่ stage

```
git reset
git commit
```

ยืนยันการเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่ถูก add ลงใน stage โดยสามารถใส่ comment โดยการเติม -m ด้านหลัง เช่น

```
git commit -m “change function b”
git clone
```

เป็นการคัดลอกโปรเจคจำลองมาจากโปรเจคหลัก โดยจะสามารถเปลี่ยนแปลงไฟล์ในโปรเจคจำลองนี้ได้โดยที่ไม่กระทบโปรเจคหลัก (ไฟล์จำลองที่เราทำการเปลี่ยนแปลงจะเรียกว่า local repository และไฟล์หลักที่อยู่คนละที่จะเรียกว่า remote repository)

```
git clone
git push
```

เป็นการส่งไฟล์ที่ commit แล้วเข้าสู่ remote repository

```
git push
git fetch
```

ใช้ตรวจสอบว่าไฟล์ ในlocal กับremote มีความแตกต่างกันหรือไม่ ไฟล์ไหนใหม่กว่า หรือล้าสมัยอยู่กี่ commit (ซึ่งตรงนี้ comment จะช่วยเราได้มากว่า commit นี้ทำอะไรลงไป เพราะฉะนั้นควร comment อยู่เสมอและต้องเขียนให้สื่อความหมาย)

```
git fetch
git pull
```

เป็นการดึงไฟล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใน remote มาเปลี่ยนแปลงใน local ซึ่งเป็นการใช้คำสั่ง git fetch ตามด้วย git merge

```
git pull
```

Branch และ คำสั่งที่ต้องใช้

จากคำสั่งพื้นฐานที่ในการใช้งาน Git ยังไง จะย้อนเวอร์ชันอย่างไร แต่ว่าถ้าอยากจะทดลองอะไรใหม่ๆ หรืออยากจะเขียนฟังก์ชันบางอย่างเพิ่ม แต่ก็ไม่อยากให้กระทบกับโค้ดที่ใช้งานได้แล้ว และก็ไม่อยากให้กระทบกับคนอื่นๆเวลาย้อนเวอร์ชัน จะทำยังไงดี

ดังนั้นจึงมี Branch มาเพื่อจัดการเรื่องเหล่านี้นั้นเอง ซึ่งการใช้งานก็ตามชื่อของมันเลยคือเป็นการแตกสาขาออกมานั้นเอง จะเพื่อทดลองอะไรบางอย่าง หรือเพื่อแยกกันพัฒนาฟีเจอร์ของโปรแกรมก็ได้เช่นกัน

มาดูคำสั่งที่ใช้เกี่ยวกับการใช้งาน branch กัน

เริ่มจากดู branch ที่มีอยู่ทั้งหมดด้วยคำสั่ง

```
git branch
```

```
$ git branch
* master
```

โดยปกติแล้วจะมี branch หลักอยู่เพียงอันเดียวคือ master

ถ้าจะสร้าง brach ขึ้นมาใหม่ก็เพียงใช้คำสั่ง

```
git branch my_new_branch
```

พอลองดู brach ด้วยคำสั่ง “git branch” อีกครั้งก็จะพบว่ามีชื่อ my_new_branch เพิ่มขึ้นมาแล้ว

```
$ git branch
* master
  my_new_branch
```

จะสังเกตว่ามีเครื่องหมายดอกจัน * หน้า master นั่นแสดงว่าตอนนี้ทำงานอยู่ใน branch master นั่นเอง ถ้าหากต้องการย้ายไป my_new_branch ก็ใช้คำสั่ง

```
git checkout my_new_branch
```

```
$ git checkout my_new_branch
Switched to branch 'my_new_branch'
```

ลองดูรายชื่อ branch อีกทีก็จะเห็นว่าดอกจันย้ายมาอยู่หน้า my_new_branch แล้ว

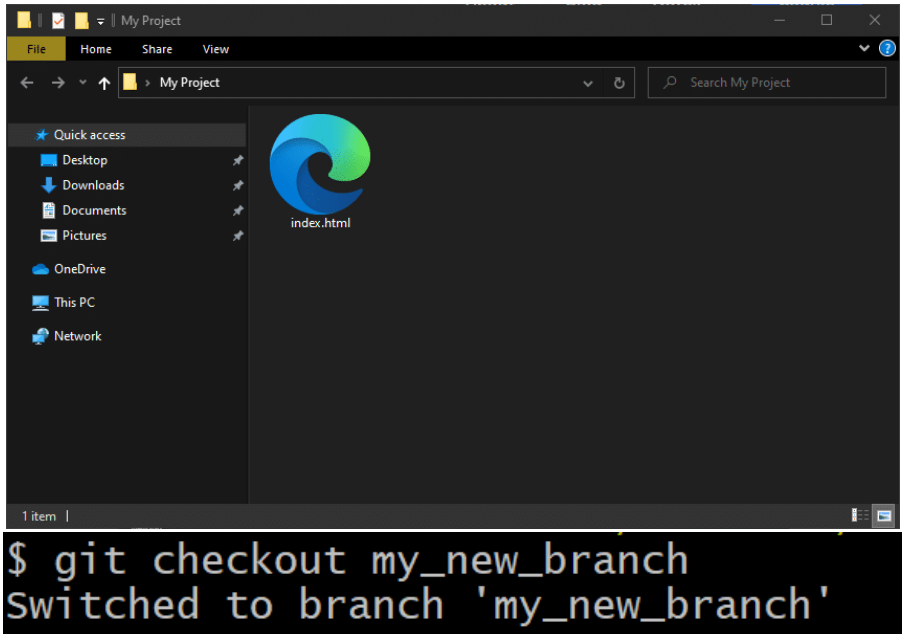
```
$ git branch
  master
* my_new_branch
```

ถ้าต้องการลบ branch ก็เพียงพิมพ์คำสั่ง

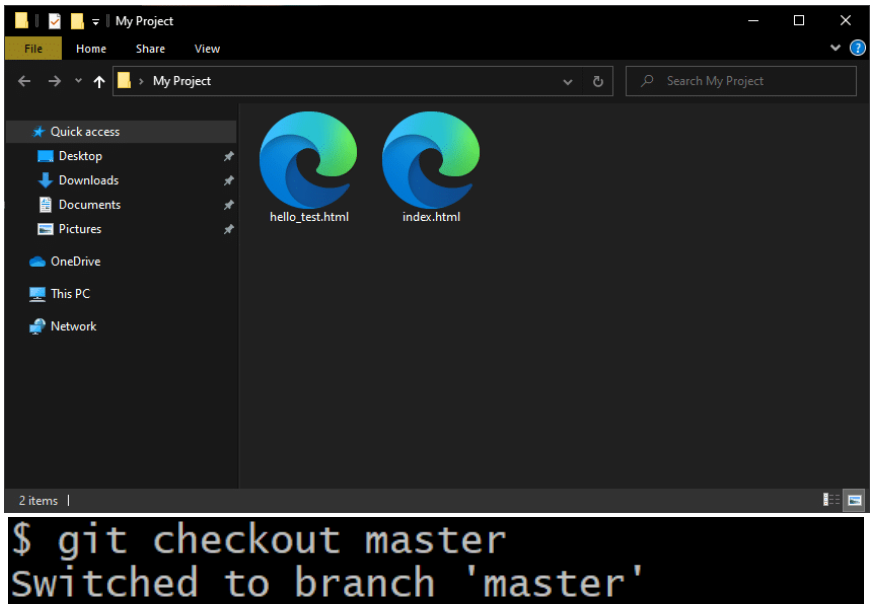
```
git branch --delete som_branch_to_delete
```

```
$ git branch --delete some_branch_to_delete
Deleted branch some_branch_to_delete (was 6f13b47).
```

ทีนี้จะทำอะไรใน brach นี้ก็ไม่กระทบกับ branch อีกต่อไป เช่นใน branch master มีไฟล์อยู่ 1 ไฟล์ชื่อ index.html จากนั้นลองย้ายไป my_new_branch ด้วยคำสั่ง “git checkout my_new_branch”



แล้วสร้างไฟล์เพิ่มอีกไฟล์นึงชื่อ hello_test.html และทำการ commit ให้เรียบร้อย

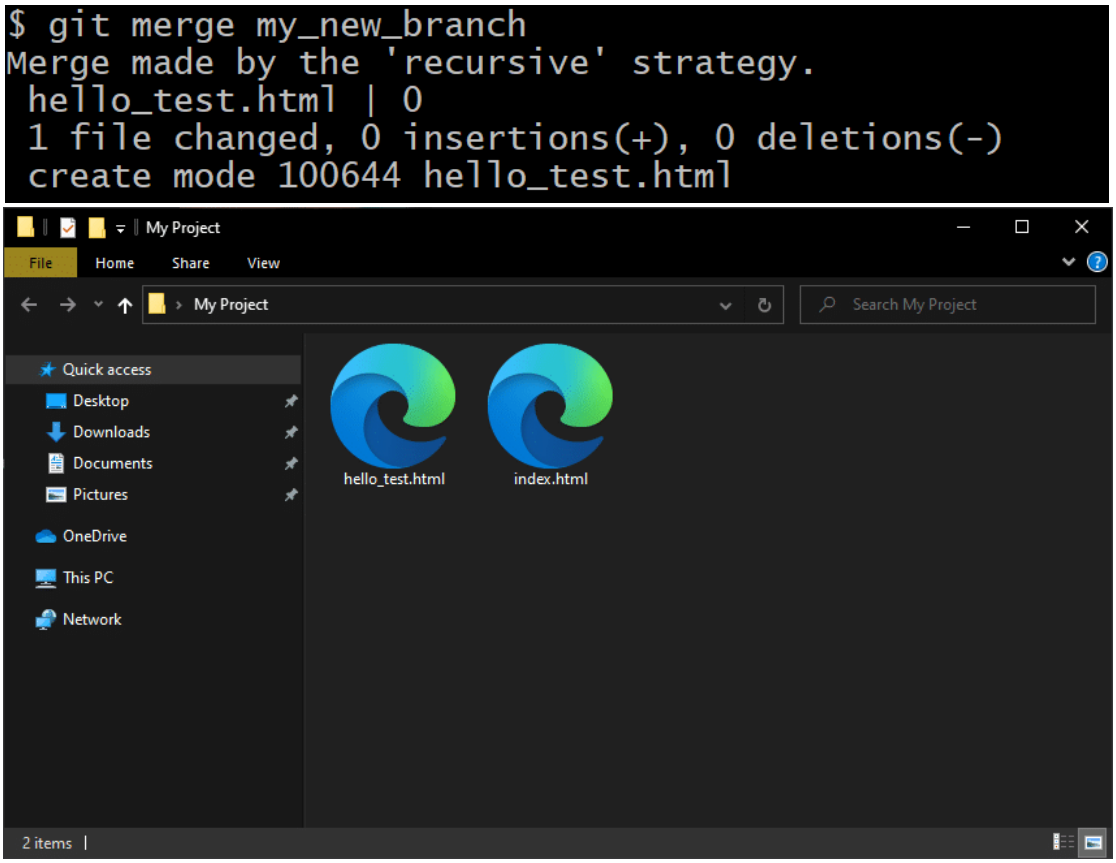


เมื่อกลับไปยัง master อีกครั้งก็จะเห็นว่ามีแต่ไฟล์ index.html ไม่มี hello_test.html เพราะว่าสร้างไว้คนละ branch นั้นเอง

ถ้าต้องการจะรวม branch เข้ามาใน master ก็ทำได้ด้วยการ merge นั้นเอง ซึ่งนอกจากจะใช้ในการรวม local กับ remote repository ก็ยังใช้ในการรวม branch ได้ด้วย มาลองรวม my_new_branch เข้ากับ master กันเลย

เริ่มจากต้องอยู่ใน branch master ก่อนถ้ายังไม่อยู่ก็ใช้คำสั่ง “git chekout master” ให้เรียบร้อย และพิมพ์คำสั่ง

```
git merge my_new_branch
```



ไฟล์ที่อยู่ใน my_new_branch ก็จะเข้ามาอยู่ใน master แล้ว